

个人简介



张辉，男，汉族，1999 年 12 月生，山东临沂人，中共党员，中国自动化学会会员，国际科学联盟 ScienceFather 杰出研究员。目前，在山东大学新能源与高效节能国家地方联合工程研究中心硕博连读，从事氢能系统安全与优化控制研究，作为核心人员参与国家自然科学基金重大项目、科技部“氢进万家”重大科技示范工程以及国家重点研发计划等国家级科研任务，研究成果突破了多源异构传感器网络优化部署与故障诊断关键技术，开发了氢能数智化安全管控系统，在潍坊、淄博等“氢进万家”重点示范区域开展应用研究，显著提升了氢能系统的安全性。在领域内国际顶级及权威期刊或会议累计发表学术论文 10 篇，其中以第一作者在 IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL INFORMATICS、IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT 和 Expert Systems with Applications 发表论文 3 篇(IF=9.9/5.6/7.5, 中科院 1 区 Top 论文 2 篇)，EI 收录国际会议论文 2 篇，获最佳会议论文奖 1 项；申请国家发明专利 5 件；登记计算机软件著作权 2 件；作为主要起草人参编山东省地方标准 1 项及团体标准 4 项；担任 IEEE TRANSACTIONS ON FUZZY SYSTEMS、IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS 等 5 本国际期刊审稿人及全球开源共享出版社学术委员会委员。在未来，将致力于先进人工智能技术与氢能系统的理论创新与交叉研究，探索大模型在保障系统稳定安全运行的应用潜力，力争产出具有国际影响力的标志性成果。

研究领域：控制理论与控制工程、人工智能、电子信息、工程热物理、计算流体力学
研究方向：氢能、氢安全、氢气扩散时空演化机理、氢气传感器优化布局、氢气泄漏检测与溯源
研究兴趣：计算智能、优化算法、模糊推理、神经架构搜索、对比学习、表征学习、深度强化学习、AI for Science、区域优化、神经网络、可解释性推理、计算图与自动微分、大语言模型 LLM

奖励荣誉

编号	奖项名称	主办单位	备注
1	第十四届国际最佳研究者奖	国际学术组织 Science Father	第一位
2	MRAI 2025 最佳论文奖	IEEE	第二位
3	中国研究生“双碳”创新与创意大赛国家级三等奖	中国学位与研究生教育学会	第五位
4	山东省研究生优秀成果奖	山东省教育厅	第二位

奖学金

编号	奖学金或奖励	学年
1	山东大学硕士研究生三等奖学金	2022-2023
2	山东大学博士研究生一等奖学金	2023-2024
3	山东大学博士研究生中期考核优秀奖	2024-2025
4	国家奖学金	2024-2025

期刊论文

编号	论文题目	期刊	分区	备注
1	Interactive Integrated Design Framework for Optimizing the Structure, Capacity, and Operation of Multienergy Systems via Reinforcement Learning 2025 已发表	IEEE Transactions on Industrial Informatics	中科院一区 Top	一作
2	SCLF: Self-Contrastive Learning Framework for Hydrogen Leakage Traceability 2025 已发表	IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement	中科院二区 Top	一作
3	Minibatch Adaptive Optimization Algorithm via Forward Automatic Differentiation for Designing Efficient TSK Fuzzy Systems 2022 审稿中	IEEE Transactions on Fuzzy Systems	中科院一区 Top	一作
4	Hydrogen Perception System Design Optimize the Deployment Scheme of Multi-source Heterogeneous Hydrogen Sensors via Reinforcement Learning 2025 审稿中	IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems	中科院一区 Top	一作
5	Physics-Informed Neural Networks for Accurate and Stable Spatiotemporal Evolution of Hydrogen Leakage Diffusion 2025 待提交	IEEE Transactions on Industrial Informatics	中科院一区 Top	一作
6	A novel hybrid deep fuzzy model based on gradient descent algorithm with application to time series forecasting 2024 已发表	Expert Systems with Applications	中科院一区 Top	一作
7	Economic and environmental competitiveness of multiple hydrogen production pathways in China 2025 已发表	Nature Communications	中科院一区 Top	二作
8	Bi-Level Optimal Design of Integrated Energy System with Synergy of Renewables, Conversion, Storage, and Demand 2025 已发表	IEEE Transactions on Industry Applications	中科院二区	二作
9	Graph Attention Causal Reasoning for Early Warning of Hydrogen Safety Faults 2025 待提交	IEEE Transactions on Industrial Informatics	中科院一区 Top	二作
10	Feasibility evaluation of hydrogen energy in China based on a complete industrial chain economic model 2025 审稿中	Applied Energy	中科院一区 Top	四作
11	A novel state of health estimation method for lithium-ion battery based on forward-broad learning system 2025 已发表	Journal of Energy Storage	中科院二区	三作
12	Collaborative planning for power and hydrogen networks considering hydrogen pipeline slow dynamic and pipe storage characteristics 2025 已发表	International Journal of Hydrogen Energy	中科院二区	六作

会议论文

编号	论文题目	会议	备注
1	Time Series Forecasting Based on Interval Type-2 Fuzzy Logic System with PSO 2021 已发表	2021 China Automation Congress (CAC)	一作

2	Interval Type-2 Fuzzy Logic System Based on Batch Normalization and Uniform Regularization with Application to Time Series Forecasting 2023 已发表	2023 China Automation Congress (CAC)	一作
3	A Method for Hydrogen Leakage Traceability Based on ResNet 2025 已发表	2025 International Conference on Smart Grid, Electrical Automation and Energy Internet	二作
4	Cooperative Optimal Scheduling of Integrated Energy System with P2G and Seasonal Hydrogen Storage 2025 已发表	2025 International Conference on Mechatronics, Robotics, and Artificial Intelligence	二作

知识产权

编号	专利题目	类型	备注
1	一种基于强化学习的氢气传感器优化布局方法及系统 2024 实质性审查	国家发明专利	第二发明人
2	一种氢气泄漏扩散过程建模方法及系统 2023 实质性审查	国家发明专利	第二发明人
3	一种含氢综合能源系统的全流程一体化设计方法及系统 2023 实质性审查	国家发明专利	第二发明人
4	基于物理信息神经网络的输氢管道建模方法及系统 2023 实质性审查	国家发明专利	第三发明人
5	基于自适应 PINN 的含氢综合能源数字孪生建模方法及系统 2023 实质性审查	国家发明专利	第三发明人
6	一种融合领域知识的氢基多能源系统集成设计方法及系统 2025 实质性审查	国家发明专利	第四发明人
7	一种基于多源氢气传感器信号时频域对比学习的泄漏定位方法 2025 实质性审查	国家发明专利	第三发明人
8	基于图神经网络的电解水制氢系统故障诊断方法及系统 2025 实质性审查	国家发明专利	第五发明人
9	一种基于物联网的安防装置 2021 已授权	实用新型专利	第一发明人
10	一种基于物联网的快递收发系统 2021 已授权	实用新型专利	第一发明人

编号	软件名称	类型	备注
1	山东省氢能大数据智慧安全管控平台 2025 已受理	软件著作权	第二著作权人
2	山东省氢能安全保障平台 2025 已受理	软件著作权	第二著作权人
3	山东省氢能大数据分析平台 2025 已受理	软件著作权	第二著作权人
4	氢能系统实时仿真终端软件 2025 已受理	软件著作权	第二著作权人
5	基于 C4.5 算法的大学生在校恋爱软件 2023 已授权	软件著作权	第一著作权人
6	基于 CART 算法的寻亲软件 2023 已授权	软件著作权	第一著作权人

参与的科研项目

编号	项目名称	项目类型	资助方	经费	备注
1	氢能多场景深度融合及智慧管控技术与示范应用	国家重点研发计划项目	中国科技部	2.05 亿	项目骨干
2	管道氢气在城镇供能领域关键技术与规模应用	国家重点研发计划项目	中国科技部	5.15 亿	参与
3	氢能工厂和车辆应用过程中氢气释放扩散研究及安全标准规范构建	国家重点研发计划项目	中国科技部	400 万	参与
4	/	广东省重点研发项目	广东省科技厅	/	参与

编制标准

编号	标准名称	标准类型	状态	备注
1	含氢分布式综合能源系统运行优化指南	山东省地方标准	已实施	第七位
2	氢能数据智能管控平台 参考架构	团体标准	已发布	第六位
3	氢能产业链数据应用与管理 数据结构	团体标准	已发布	第八位
4	氢能服务区数据采集规范	团体标准	已发布	第八位
5	掺氢管道数据采集规范	团体标准	已发布	第十四位
6	氢能装备故障诊断技术规范	团体标准	立项、送审	第四位

学术兼职

编号	期刊名称/组织名称	层次	兼职类型
1	IEEE Transactions on Fuzzy Systems	IEEE 主办的汇刊，中科院 1 区 Top 期刊	论文审稿人
2	IEEE Transactions on Industry Applications	IEEE 主办的汇刊，中科院 2 区期刊	论文审稿人
3	The Journal of Supercomputing	Nature 旗下的国际期刊，中科院 2 区	论文审稿人
4	Scientific Reports	Nature 旗下的国际期刊，中科院 3 区	论文审稿人
5	Energy Informatics	Nature 旗下的国际期刊，中科院 3 区	论文审稿人
6	International Workshop on Engineering Physics	国际 EI 会议	论文审稿人
7	China Automation Congress	国际 EI 会议	论文审稿人
8	Global Open Share Publishing	国际开放共享出版社	学术委员会成员